

电子空穴相互作用的一般理论简介

Ryelin

2026 年 6 月 28 日

目录

1 激子	1
1.1 半导体图像与激子的存在证据	1
1.2 如何从一般的多电子系统导出电子空穴相互作用	2
1.3 单激发本征方程	4
1.4 Wannier 激子与 Frenkel 激子	8
2 激子凝聚	10
2.1 激子/库伯对类比	10
2.2 耦合电子-空穴对的 BEC	11
3 总结	13

1 激子

1.1 半导体图像与激子的存在证据

现在考虑能带图像下成立的绝缘体与半导体, 这意味着对于一个 N 格点系统, 忽略其中的所有相互作用, 在紧束缚近似下将在倒空间中形成若干能带。为了简单起见, 我们假设固体只有两条能带 (这意味着包括原胞内原子个数、原子内部自由度等一系列因素所导致的内部自由度只有两个), 基态下分别为占满了电子的价带 (v) 以及空占据的导带 (c), 即基态为

$$|FS\rangle = \prod_k c_{v\mathbf{k}}^\dagger |0\rangle \quad (1)$$

在单电子近似下, 激发态即为将若干个价带上的电子激发到导带上, 最简单的单激发具有形式

$$\hat{c}_{c\mathbf{k}'}^\dagger \hat{c}_{v\mathbf{k}} |FS\rangle = \hat{c}_{\mathbf{k}'}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger |FS\rangle \quad (2)$$

这里用 $\hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \equiv \hat{c}_{v\mathbf{k}}$ 作为在价带上具有动量 $\mathbf{k}$ 的空穴的产生算符, 它等价于湮灭一个价带上动量为 $\mathbf{k}$ 的电子。在有效质量近似下, 导带和价带的色散关系分别为

$$\mathcal{E}_{c\mathbf{k}} = \varepsilon_c + \frac{(\mathbf{k} - \mathbf{k}_c)^2}{2m_e^*} \quad \mathcal{E}_{v\mathbf{k}} = \varepsilon_v - \frac{(\mathbf{k} - \mathbf{k}_v)^2}{2m_h^*} \quad (3)$$

这里 $\varepsilon_c, \varepsilon_v$ 分别为导带底和价带顶的能量, $\mathbf{k}_c, \mathbf{k}_v$ 分别为导带底和价带顶的动量, 两带之间的能隙则为 $\Delta = \varepsilon_c - \varepsilon_v$ 。如果考虑由光子驱动的激发过程, 那么光子能量 ω 就应当有 $\omega \geq \Delta$, 即光子能量必须大于能隙, 才有机会将导带中的电子激发到价带上。换句话说, 严格按照单电子能带图像时, 只有能量大于能隙的光子才会被吸收。

然而实验上的光子吸收谱发现, 即便光子能量 ω 小于能隙, 仍然存在吸收。这暗示我们实际上这一系统的能谱应当具有一些超出单电子近似的能带图像之处, 使得在禁带之中出现了一些全新的电子能级, 从而支撑这些小于能隙的光子吸收。人们后续发现, 这些全新的能级来自在导带上被激发的电子以及价带上激发出的空穴所形成的束缚态。此时晶格的元激发不再是独立的电子和空穴, 而是由这二者复合而成的激子。

1.2 如何从一般的多电子系统导出电子空穴相互作用

为了描述这一相互作用, 我们首先考虑多电子系统的二次量子化。单电子哈密顿量记为 $\hat{h}(\mathbf{k}, \mathbf{r})$, 它的解可以给出前文所述的单电子能带。现在, 考虑电子间的相互作用势能

$$V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (4)$$

从而在二次量子化下, 哈密顿量为

$$\hat{H} = \int d\mathbf{r} \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{h}(\mathbf{k}, \mathbf{r}) \hat{\Psi}(\mathbf{r}) + \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}) \hat{\Psi}^\dagger(\mathbf{r}') V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \hat{\Psi}(\mathbf{r}') \hat{\Psi}(\mathbf{r}) \quad (5)$$

态矢量可以在 Bloch 表象或者 Wannier 表象下展开, 从而给出两种表象下的费米子产生湮灭算符

$$\hat{\Psi}(\mathbf{r}) = \sum_{\mu, \mathbf{k}} \hat{c}_{\mu, \mathbf{k}} \phi_{\mu, \mathbf{k}}^B(\mathbf{r}) = \sum_{\mu, i} \hat{c}_{\mu, i} \phi_{\mu}^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i) \quad (6)$$

这里 $\phi_{\mu, \mathbf{k}}^B(\mathbf{r})$ 和 $\phi_{\mu}^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_i)$ 分别是 Bloch 和 Wannier 函数, 而 μ 是能带指标, 在这里应当取 $\mu = c, v$ 。由此, 将 Bloch 表象展开代入原始的多电子哈密顿量, 哈密顿量就有

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{c\mathbf{k}} \hat{c}_{c\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{c\mathbf{k}} + \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{v\mathbf{k}} \hat{c}_{v\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{v\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i, j, l, m \in \{c, v\} \\ \mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{ijlm} \hat{c}_{i\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{c}_{j\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{c}_{l\mathbf{k}_3} \hat{c}_{m\mathbf{k}_4}, \quad (7)$$

其中 V^{ijkl} 即为 Bloch 基底下的相互作用矩阵元, 有

$$V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{ijlm} = \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_{i, \mathbf{k}_1}^{B*}(\mathbf{r}) \phi_{j, \mathbf{k}_2}^{B*}(\mathbf{r}') \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_{l, \mathbf{k}_3}^B(\mathbf{r}') \phi_{m, \mathbf{k}_4}^B(\mathbf{r}) \quad (8)$$

立刻注意到这一矩阵元满足

$$V_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4}^{ijlm} = V_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_4, \mathbf{k}_3}^{jiml} \quad (9)$$

并且受到平移对称性的影响, 有

$$V_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}}^{ijlm} = \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_{i, \mathbf{k}_1}^{B*}(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) \phi_{j, \mathbf{k}_2}^{B*}(\mathbf{r}' + \mathbf{R}_l) V(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \phi_{l, \mathbf{k}_3}^B(\mathbf{r}' + \mathbf{R}_l) \phi_{m, \mathbf{k}_4}^B(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) \quad (10)$$

$$= e^{i(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_3 - \mathbf{k}_4) \cdot \mathbf{R}_l} V_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}}^{ijlm} \quad (11)$$

这里用到了 Bloch 函数的相位调制特性 $\psi_{\mathbf{k}}^B(\mathbf{r} + \mathbf{R}_l) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} \psi_{\mathbf{k}}^B(\mathbf{r})$ 。因而约化到第一布里渊区的范围内，我们要求动量守恒。

对于单体项，可以将价带上的电子算符替换为空穴算符，即有

$$\hat{c}_{v\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{v\mathbf{k}} = \hat{b}_{-\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger = 1 - \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}} \quad (12)$$

对易关系恰好给出占满价带的费米海基态之能量 $E_{FS} = \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{v\mathbf{k}}$ ，从而有哈密顿量的无相互作用部分 $\hat{H}_0$ 为

$$\hat{H}_0 = E_{FS} + \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{c\mathbf{k}} \hat{c}_{c\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{c\mathbf{k}} - \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{v,-\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}}, \quad (13)$$

相互作用可以分为三类，分别是导带内部的电子相互作用 V^{cccc} ，价带内部的空穴相互作用 V^{vvvv} ，以及导带价带之间的电子空穴相互作用 V^{cvcv} 和 V^{cvcv} 。电子相互作用直接给出电子-电子散射：

$$\hat{H}_{cc} \equiv \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{cccc} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_4}. \quad (14)$$

价带内的相互作用可以改写为空穴-空穴相互作用形式，并将其调整为正规形式。注意到

$$\left[\hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_2}, \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \right] = \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \left\{ \hat{b}_{-\mathbf{k}_2}, \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \right\} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger - \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \left\{ \hat{b}_{-\mathbf{k}_2}, \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \right\} \quad (15)$$

$$+ \left\{ \hat{b}_{-\mathbf{k}_1}, \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \right\} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} - \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \left\{ \hat{b}_{-\mathbf{k}_1}, \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \right\} \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \quad (16)$$

$$= \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3} - \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_4} + \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_3} - \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_4} \quad (17)$$

于是价带内部相互作用可以被表达为

$$\hat{H}_{vv} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3, 4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \quad (18)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3, 4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \left(\hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} + \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3} - \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \delta_{\mathbf{k}_2, \mathbf{k}_4} + \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_3} - \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \delta_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_4} \right) \quad (19)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3, 4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_1} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \quad (20)$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 4} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{vvvv} \hat{b}_{-\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}_2} \quad (21)$$

重新标记记号，并利用相互作用矩阵元的动量守恒，就有

$$\hat{H}_{vv} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3, 4} V_{-\mathbf{k}_3, -\mathbf{k}_4, -\mathbf{k}_1, -\mathbf{k}_2}^{vvvv} \hat{b}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{b}_{\mathbf{k}_4} \quad (22)$$

$$+ \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q}} (V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}}^{vvvv} - V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}, \mathbf{q}}^{vvvv}) \hat{b}_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q}} (V_{\mathbf{q}, -\mathbf{k}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}}^{vvvv} - V_{\mathbf{q}, -\mathbf{k}, -\mathbf{k}, \mathbf{q}}^{vvvv}) \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (23)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, 2, 3, 4} V_{-\mathbf{k}_3, -\mathbf{k}_4, -\mathbf{k}_1, -\mathbf{k}_2}^{vvvv} \hat{b}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{b}_{\mathbf{k}_4} \quad (24)$$

$$+ \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q}} (V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}, \mathbf{q}}^{vvvv} - V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}}^{vvvv}) \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} + \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{q}} (V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}}^{vvvv} - V_{-\mathbf{k}, \mathbf{q}, -\mathbf{k}, \mathbf{q}}^{vvvv}) \quad (25)$$

最后处理电子-空穴混合项。把 $\hat{c}_{v\mathbf{k}} = \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger$ 代入后, V^{cvvc} 和 V^{cvcv} 两类矩阵元分别对应电子-空穴的直接项和交换项, 有

$$\hat{H}_{cv} = \sum_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4} V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_2 \bar{\mathbf{k}}_3 \mathbf{k}_4}^{cvvc} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2} \hat{b}_{\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_4} + \sum_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4} V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_2 \mathbf{k}_3 \bar{\mathbf{k}}_4}^{cvcv} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2} \hat{c}_{\mathbf{k}_3} \hat{b}_{\mathbf{k}_4}^\dagger \quad (26)$$

$$= - \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_2 \bar{\mathbf{k}}_3 \mathbf{k}_4}^{cvvc} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2} \hat{c}_{\mathbf{k}_4} + \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_2 \mathbf{k}_3 \bar{\mathbf{k}}_4}^{cvcv} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_4}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_2} \quad (27)$$

$$+ \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}} V_{\mathbf{k}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{k}}^{cvvc} \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}} - \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}} V_{\mathbf{k}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{k}}^{cvcv} \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}} \quad (28)$$

$$= - \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} (V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_3 \bar{\mathbf{k}}_2 \mathbf{k}_4}^{cvvc} - V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_3 \mathbf{k}_4 \bar{\mathbf{k}}_2}^{cvcv}) \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_4} + \sum_{\mathbf{k}\mathbf{q}} (V_{\mathbf{k}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{k}}^{cvvc} - V_{\mathbf{k}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{k}}^{cvcv}) \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}} \quad (29)$$

这里为了方便起见, 我们记 $\bar{\mathbf{k}} = -\mathbf{k}$ 。将这几部分相互作用合并, 并将对单粒子能谱的修正收纳到无相互作用部分, 我们就得到了双带模型下电子-空穴相互作用哈密顿量的一般形式

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_e + \hat{H}_h + \hat{H}_{eh} \quad (30)$$

其中无相互作用部分为

$$\hat{H}_0 = E_g + \sum_{\mathbf{k}} E_{e,\mathbf{k}} \hat{c}_{c\mathbf{k}}^\dagger \hat{c}_{c\mathbf{k}} + \sum_{\mathbf{k}} E_{h,\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \quad (31)$$

并且电子和空穴的单粒子能谱为

$$\begin{cases} E_g = \sum_{\mathbf{k}} \mathcal{E}_{v\mathbf{k}} + \sum_{\mathbf{p}\mathbf{q}} (V_{\mathbf{p}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{p}}^{vvvv} - V_{\mathbf{p}\mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}}^{vvvv}) \\ E_{e,\mathbf{k}} = \mathcal{E}_{c,\mathbf{k}} + \sum_{\mathbf{q}} (V_{\mathbf{p}\mathbf{q}\mathbf{q}\mathbf{p}}^{cvvc} - V_{\mathbf{p}\mathbf{q}\mathbf{p}\mathbf{q}}^{cvvc}) \\ E_{h,\mathbf{k}} = -\mathcal{E}_{v,-\mathbf{k}} - \sum_{\mathbf{q}} (V_{\mathbf{q},-\mathbf{p},-\mathbf{p},\mathbf{q}}^{vvvv} - V_{\mathbf{q},-\mathbf{p},\mathbf{q},-\mathbf{p}}^{vvvv}) \end{cases} \quad (32)$$

而电子-电子相互作用和空穴-空穴相互作用则分别有

$$\hat{H}_e = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4}^{cccc} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_4} \quad (33)$$

$$\hat{H}_h = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} V_{\bar{\mathbf{k}}_3 \bar{\mathbf{k}}_4 \bar{\mathbf{k}}_1 \bar{\mathbf{k}}_2} \hat{b}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{b}_{\mathbf{k}_4} \quad (34)$$

而电子-空穴相互作用

$$\hat{H}_{eh} = - \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} (V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_3 \bar{\mathbf{k}}_2 \mathbf{k}_4}^{cvvc} - V_{\mathbf{k}_1 \bar{\mathbf{k}}_3 \mathbf{k}_4 \bar{\mathbf{k}}_2}^{cvcv}) \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_4} \quad (35)$$

更一般的情形应当把电子与空穴的自旋指标补充上。

1.3 单激发本征方程

我们现在只考虑单激发的情形, 此时任意的一个量子态可以由单激发态得到线性组合。由于哈密顿量是平移对称的, 因此单激发动量 $\mathbf{K}$ 将成为系统的好量子数, 因此我们考虑具有确定激发动

量 $\mathbf{K}$ 的任意单激发量子态，即

$$|\mathbf{K}\rangle \equiv \sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{c}_{v, \mathbf{k}-\mathbf{K}} |FS\rangle = \sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger} |FS\rangle \equiv \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger} |FS\rangle \quad (36)$$

这里 $f_{\mathbf{k}}$ 相当于叠加系数。注意到费米海相当于没有导带电子和价带空穴的量子态，它将仍然是当前系统的基态，而基态能量为 E_g 。假设激发态能量为 E_e ，于是系统的激发能为 $E = E_e - E_g$ ，注意到

$$0 \stackrel{!}{=} (\hat{H} - E_e) |\mathbf{K}\rangle = (\hat{H} - E_e) \hat{B}_{\mathbf{K}} |\mathbf{K}\rangle = \left([\hat{H}, \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger}] + \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger} \hat{H} - E_e \hat{B}_{\mathbf{K}} \right) |\mathbf{K}\rangle = [\hat{H}, \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger}] |\mathbf{K}\rangle - \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger} |\mathbf{K}\rangle \quad (37)$$

也就是说

$$[\hat{H}, \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger}] |\mathbf{K}\rangle = E \hat{B}_{\mathbf{K}}^{\dagger} |\mathbf{K}\rangle \quad (38)$$

展开得到

$$\sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} [\hat{H}, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] |FS\rangle = E \sum_{\mathbf{k}} f_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger} |FS\rangle \quad (39)$$

于是两边再对 $\langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}}$ 做内积，就会得到

$$\sum_{\mathbf{k}} \langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} [\hat{H}, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] |FS\rangle f_{\mathbf{k}} \equiv \sum_{\mathbf{k}} H_{\mathbf{qk}} f_{\mathbf{k}} = E f_{\mathbf{q}} \quad (40)$$

这里矩阵元为 $H_{\mathbf{qk}} = \langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} [\hat{H}, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] |FS\rangle$ 。由于 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_e + \hat{H}_h + \hat{H}_{eh}$ ，所以这个矩阵元可以逐项计算。注意到 $\hat{H}_e$ 和 $\hat{H}_h$ 是电子内部和空穴内部的相互作用，而这一矩阵元是在单激发情形下计算的，因而这一部分不会贡献矩阵元。无相互作用部分则有

$$[\hat{H}_0, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] = \sum_{\mathbf{k}'} E_{e, \mathbf{k}'} [\hat{c}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{c}_{\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] + \sum_{\mathbf{k}'} E_{h, \mathbf{k}'} [\hat{b}_{\mathbf{k}'}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{k}'} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] = (E_{e, \mathbf{k}} + E_{h, \mathbf{K}-\mathbf{k}}) \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger} \quad (41)$$

从而有

$$\langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} [\hat{H}_0, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] |FS\rangle = (E_{e, \mathbf{k}} + E_{h, \mathbf{K}-\mathbf{k}}) \langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger} |FS\rangle = (E_{e, \mathbf{k}} + E_{h, \mathbf{K}-\mathbf{k}}) \delta_{\mathbf{qk}} \quad (42)$$

电子-空穴相互作用部分则会做出如下贡献

$$M_{\mathbf{qk}}^{eh} \equiv \langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} [\hat{H}_{eh}, \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger}] |FS\rangle \quad (43)$$

$$= - \sum_{\mathbf{k}_{1,2,3,4}} (V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_2 \mathbf{k}_4}^{cvvc} - V_{\mathbf{k}_1 \mathbf{k}_3 \mathbf{k}_4 \mathbf{k}_2}^{vcvc}) \langle FS | \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{k}_1}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{k}_2}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{k}_3} \hat{c}_{\mathbf{k}_4} \hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^{\dagger} |FS\rangle. \quad (44)$$

按照 Wick 定理会出现四种可能的缩并，对应的费曼图如图1所示。其中，只有 C_1 的缩并来自相互作用，剩余三种缩并都是非连通的，非连通的部分等价于自由部分哈密顿量的贡献，因此最终有

$$M_{\mathbf{qk}}^{eh} = -(V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{q}-\mathbf{K}, \mathbf{k}}^{cvvc} - V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{k}, \mathbf{q}-\mathbf{K}}^{vcvc}) \quad (45)$$

因此我们得到

$$H_{\mathbf{q}\mathbf{k}} = (E_{e,\mathbf{k}} + E_{h,\mathbf{K}-\mathbf{k}})\delta_{\mathbf{q}\mathbf{k}} - V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{q}-\mathbf{K},\mathbf{k}}^{cvvc} + V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{k},\mathbf{q}-\mathbf{K}} \quad (46)$$

代回到本征方程(40)，就有

$$(E_{e,\mathbf{q}} + E_{h,\mathbf{K}-\mathbf{q}} - E)f_{\mathbf{q}} - \sum_{\mathbf{k}} (V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{q}-\mathbf{K},\mathbf{k}}^{cvvc} - V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{k},\mathbf{q}-\mathbf{K}}^{cvcv})f_{\mathbf{k}} \stackrel{!}{=} 0 \quad (47)$$

这是一个在单激发子空间中系统的本征方程。如果关闭相互作用，立刻可以得到 $E = \mathcal{E}_{c,\mathbf{q}} - \mathcal{E}_{v,\mathbf{q}-\mathbf{K}}$ ，不同的能级需要由被激发电子的动量 $\mathbf{q}$ 以及转移动量 $\mathbf{K}$ 二者来标记。加入相互作用以后，这些单激发能级自然会受到影响，相互作用会使得这种单激发成为一种更稳定的束缚态，其激发能可以小于带隙，这种束缚态称之为激子，它应当被视为一种由电子和空穴复合而成的全新的元激发。

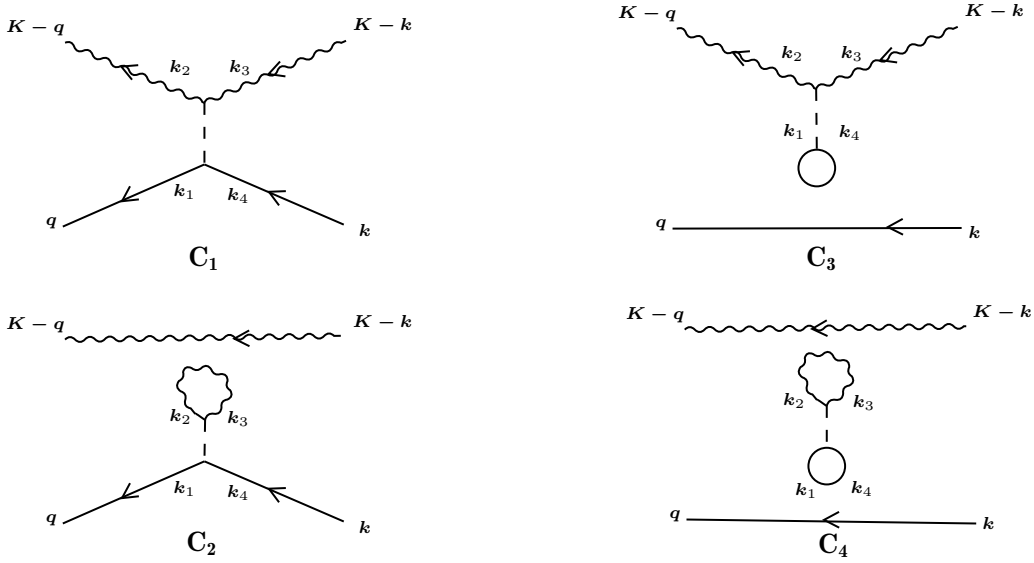


图 1: 由 $\hat{H}_{eh}$ 贡献的矩阵元中内部的四种缩并的费曼图示, 其中实线是电子线, 波浪线是空穴线, 电子线和空穴线给出两端动量相等的约束。相互作用线借由输入和输出的四个动量, 给出 $-(V_{\mathbf{k}_1\mathbf{k}_3\mathbf{k}_2\mathbf{k}_4}^{cvvc} - V_{\mathbf{k}_1\mathbf{k}_3\mathbf{k}_4\mathbf{k}_2}^{cvcv})$ 。

为了讨论这种元激发在实空间中的尺寸，我们接下来需要将这一激子本征方程(47)改写到实空间 (Wannier 表象)，表象变换矩阵元 $U_{\mathbf{k},\mathbf{R}_l}$ 即为傅里叶变换 $\frac{1}{\sqrt{N}}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_l}$ 。于是第一项就有

$$\sum_{\mathbf{q}} U_{\mathbf{R}_l,\mathbf{q}} (E_{e,\mathbf{q}} + E_{h,\mathbf{K}-\mathbf{q}} - E)f_{\mathbf{q}} = \sum_{\mathbf{q}} (E_{e,\mathbf{q}} + E_{h,\mathbf{K}-\mathbf{q}} - E)e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_l} f_{\mathbf{q}} \quad (48)$$

$$= \left(E_e \left(-i \frac{\partial}{\partial \mathbf{R}_l} \right) + E_h \left(\mathbf{K} + i \frac{\partial}{\partial \mathbf{R}_l} \right) - E \right) f_l \quad (49)$$

第二项则有

$$(II) \equiv \sum_{\mathbf{q},\mathbf{k},\mathbf{k}'} \sum_{\mathbf{R}_{l'}} U_{\mathbf{R}_l,\mathbf{q}} (V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{q}-\mathbf{K},\mathbf{k}}^{cvvc} - V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{k},\mathbf{q}-\mathbf{K}}^{cvcv}) U_{\mathbf{k},\mathbf{R}_{l'}}^* U_{\mathbf{R}_{l'},\mathbf{k}'} f_{\mathbf{k}'} \quad (50)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{q},\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{R}_{l'}} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_l} (V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{q}-\mathbf{K},\mathbf{k}}^{cvvc} - V_{\mathbf{q},\mathbf{k}-\mathbf{K},\mathbf{k},\mathbf{q}-\mathbf{K}}^{cvcv}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_{l'}} f_{l'} \quad (51)$$

记

$$M_{ll'} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{k}} \sum_{\mathbf{R}_{l'}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l} (V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{q}-\mathbf{K}, \mathbf{k}}^{cvcv} - V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{k}, \mathbf{q}-\mathbf{K}}^{cvvc}) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_{l'}} \quad (52)$$

则在实空间中，我们就有

$$(E_{e,-i\nabla_l} + E_{h,\mathbf{K}+i\nabla_l} - E) f_l - \sum_{\mathbf{R}_{l'}} M_{ll'} f_{l'} = 0 \quad (53)$$

在这里 f_l 将代表在导带中产生一个电子，在价带中产生一个空穴以后，电子和空穴在实空间的相对运动波函数，其中 $\mathbf{R}_l$ 即为相对运动坐标，这一坐标被制约为只能取到晶格矢量，也就意味着电子和空穴在实空间上的激发都应当局域在晶格格点附近。

接下来，我们来考察实空间中的 $M_{ll'}$ 矩阵，为此我们先将其分为库伦项 (cvcv) 和交换项 (cvvc) 两部分。即有

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{k}} \sum_{\mathbf{R}_{l'}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_{l'}} V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{q}-\mathbf{K}, \mathbf{k}}^{cvcv} \quad (54)$$

注意到相互作用矩阵元(8)可以改换到 Wannier 表象下，即

$$V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{q}-\mathbf{K}, \mathbf{k}}^{cvcv} = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{R}_{1,2,3,4}} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_1} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{K}) \cdot \mathbf{R}_2} e^{-i(\mathbf{q}-\mathbf{K}) \cdot \mathbf{R}_3} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_4} \quad (55)$$

$$\times \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_c^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_4) \quad (56)$$

因此我们就有

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \frac{1}{N^3} \sum_{\mathbf{R}_{1,2,3,4}} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_3)} e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_3 + \mathbf{R}_l)} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_4 - \mathbf{R}_{l'})} \quad (57)$$

$$\times \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_c^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_4) \quad (58)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_4} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_4 - \mathbf{R}_1)} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_{l'} - \mathbf{R}_l)} \quad (59)$$

$$\times \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_4 - \mathbf{R}_{l'}) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_l) \phi_c^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_4) \quad (60)$$

考虑到 Wannier 函数是高度局域的，因此我们可以假定只有共享同一积分变量的两个 Wannier 函数局域在同一格点时矩阵元才是非平庸的，这意味着我们需要要求 $\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_4, \mathbf{R}_l = \mathbf{R}_{l'}$ ，于是就有

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \delta_{ll'} \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}_1} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_l) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_l) \phi_c^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \quad (61)$$

$$= \delta_{ll'} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r}) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_l) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_l) \phi_c^W(\mathbf{r}) \quad (62)$$

$$\equiv V(\mathbf{R}_l) \delta_{ll'} \quad (63)$$

类似地，我们有

$$V_{\mathbf{q}, \mathbf{k}-\mathbf{K}, \mathbf{k}, \mathbf{q}-\mathbf{K}}^{cvvc} = \frac{1}{N^2} \sum_{\mathbf{R}_{1,2,3,4}} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_1} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{K}) \cdot \mathbf{R}_2} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_3} e^{-i(\mathbf{q}-\mathbf{K}) \cdot \mathbf{R}_4} \quad (64)$$

$$\times \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_c^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_v^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_4) \quad (65)$$

因此我们就有

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \frac{1}{N^3} \sum_{\mathbf{R}_{1,2,3,4}} \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{k}} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_4)} e^{i\mathbf{q} \cdot (\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_4 + \mathbf{R}_l)} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_{l'})} \quad (66)$$

$$\times \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_2) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_c^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_v^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_4) \quad (67)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_3} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_1)} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_{l'} - \mathbf{R}_l)} \quad (68)$$

$$\times \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_{l'}) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_c^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_v^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_l) \quad (69)$$

依旧按照 Wannier 函数的局域性近似，我们需要要求 $\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_l$ 以及 $\mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_{l'} = \mathbf{R}_3$ ，这意味着 $\mathbf{R}_l, \mathbf{R}_{l'}$ 都必须为零矢量。从而得到

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \frac{1}{N} \delta_{l,0} \delta_{l',0} \sum_{\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_3} e^{-i\mathbf{K} \cdot (\mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_1)} \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_c^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_v^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \quad (70)$$

令

$$W(\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_3) \equiv \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_c^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}_3) \phi_v^W(\mathbf{r} - \mathbf{R}_1) \quad (71)$$

则立刻得到

$$M_{ll'}^{(cvcv)} = \delta_{l,0} \delta_{l',0} W_{\mathbf{K}} \quad (72)$$

将上面的结果代回到(53)，就能得到

$$(E_{e,-i\nabla_l} + E_{h,\mathbf{K}+i\nabla_l} - E - V(\mathbf{R}_l)) f_l + W_{\mathbf{K}} f_0 = 0 \quad (73)$$

1.4 Wannier 激子与 Frenkel 激子

首先我们假定电子和空穴的相对距离 $\mathbf{R}_l$ 足够地大，以至于这一距离可以视为连续取值 $\mathbf{R}$ 。此时为了考察 $f_l \rightarrow f(\mathbf{R})$ 的渐进行为，单激发方程可以忽略由 $f(0)$ 引导的交换项。于此同时，我们有

$$V(\mathbf{R}) = \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_c^{W*}(\mathbf{r}) \phi_v^{W*}(\mathbf{r}' - \mathbf{R}) \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R}) \phi_c^W(\mathbf{r}) = \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' |\phi_c^W(\mathbf{r})|^2 |\phi_v^W(\mathbf{r}' - \mathbf{R})|^2 \frac{e^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (74)$$

当 R 足够大时，这一项我们可以用如下形式近似

$$V(\mathbf{R}) \approx \frac{e^2}{R} \quad (75)$$

也就是直接用电子空穴的库仑相互作用势替代 Wannier 函数的交叠积分。于是我们得到如下的方程

$$\left(E_{e,-i\nabla_{\mathbf{R}}} + E_{h,\mathbf{K}+i\nabla_{\mathbf{R}}} - \frac{e^2}{R}\right)f(\mathbf{R}) = Ef(\mathbf{R}) \quad (76)$$

现在引入有效质量近似，不妨假设可以忽略由于电子空穴相互作用所造成的单粒子能谱修正，并且以价带顶作为能量零点。除此以外，简单起见，假设导带底和价带顶都在 Γ 点，即 $\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v = \mathbf{0}$ ，则有

$$E_{e,-i\nabla_{\mathbf{R}}} = E_g - \frac{\nabla_{\mathbf{R}}^2}{2m_e} \quad E_{h,\mathbf{K}+i\nabla_{\mathbf{R}}} = -\frac{(\mathbf{K} + i\nabla_{\mathbf{R}})^2}{2m_h} \quad (77)$$

从而得到

$$\left(-\frac{\nabla_{\mathbf{R}}^2}{2m_e} - \frac{(\mathbf{K} + i\nabla_{\mathbf{R}})^2}{2m_h} - \frac{e^2}{R}\right)f(\mathbf{R}) = (E - E_g)f(\mathbf{R}) \quad (78)$$

进一步就有

$$\left(-\frac{\nabla_{\mathbf{R}}^2}{2m^*} - \frac{i\mathbf{K} \cdot \nabla_{\mathbf{R}}}{m_h} - \frac{K^2}{2m_h} - \frac{e^2}{R}\right)f(\mathbf{R}) = (E - E_g)f(\mathbf{R}) \quad (79)$$

通过对 $f(\mathbf{R})$ 做一系列的变换使得¹

$$\tilde{f}(\mathbf{R}) = f(\mathbf{R})e^{-i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}/2} \exp\left(\frac{i}{2} \frac{m_e - m_h}{m_e + m_h} \mathbf{K} \cdot \mathbf{R}\right) \quad (80)$$

可以最终得到

$$\left(-\frac{\nabla_{\mathbf{R}}^2}{2m} - \frac{e^2}{R}\right)\tilde{f}(\mathbf{R}) = \left(E - E_g - \frac{K^2}{2M}\right)\tilde{f}(\mathbf{R}) \quad (81)$$

这里 m, M 分别是电子-空穴的折合质量和总质量。立刻可以看出这一相对运动波函数所满足的方程即为在氢原子中心势场下的能级方程。具有这种激发的激子称之为 Wannier-Mott 激子，它的单粒子激发谱完全具有氢原子的形式。不妨假设激子总动量 $\mathbf{K}$ 为零，即考虑直接激发情形，此时由于氢原子的束缚能级均为负值，因此 Wannier-Mott 激子有 $E < E_g$ ，也就是说激子的激发能级将出现在半导体的禁带之中。

下面考虑另一个电子和空穴的相对距离 $\mathbf{R}_l$ 足够小的情形。我们有

$$E = \sum_l f_l^* (E_{e,-i\nabla_l} + E_{h,\mathbf{K}+i\nabla_l}) f_l - \sum_l V(\mathbf{R}_l) |f_l|^2 + W_{\mathbf{k}} \sum_l f_l^* f_0 \quad (82)$$

注意到

$$E_{e,-i\nabla_l} f_l = E_{e,-i\nabla_l} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} f_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} E_{e,\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} f_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{R}_m} E_e(\mathbf{R}_m) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_m)} f_{\mathbf{k}} \quad (83)$$

$$= \sum_{\mathbf{R}_m} E_e(\mathbf{R}_m) f_{l-m} \quad (84)$$

¹详见李正中《固体理论》

类似地

$$E_{h,K+i\nabla_l} f_l = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} E_{e,K-\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_l} f_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{R}_m} E_e(\mathbf{R}_m) e^{-i(\mathbf{K}-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}_m} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_l} f_{\mathbf{k}} = e^{-i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}_m} \sum_{\mathbf{R}_m} E_e(\mathbf{R}_m) f_{l+m} \quad (85)$$

因此我们有

$$\sum_l f_l^* (E_{e,-i\nabla_l} + E_{h,K+i\nabla_l}) f_l = \sum_{lm} f_l^* E_e(\mathbf{R}_m) (f_{l-m} + e^{-i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}_m} f_{l+m}) \quad (86)$$

$$= \sum_{lm} f_l^* (E_e(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_m) + e^{-i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_m)} E_h(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_m)) f_m \quad (87)$$

因此严格的激发能有

$$E = \sum_{ll'} (E_e(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_{l'}) + e^{-i\mathbf{K}\cdot(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_{l'})} E_h(\mathbf{R}_l - \mathbf{R}_{l'})) f_l^* f_{l'} - \sum_l V(\mathbf{R}_l) |f_l|^2 + W_K \sum_l f_l^* f_0 \quad (88)$$

当相对距离 $\mathbf{R}_l$ 足够小时，相当于我们要假定电子和空穴的距离足够小，也就是考虑电子空穴的激发几率被约束在当且仅当在同一格点上激发的情形，数学上也就相当于要求 $|f_l|^2 = 0$ ，同时上式中第一项也因此只 $l = l' = 0$ 的项，于是可以得到电子空穴距离极小时的激发能

$$E = E_e(\mathbf{R} = 0) + E_h(\mathbf{R} = 0) - V(\mathbf{R} = 0) + W_K \quad (89)$$

这一能级结果和电子的紧束缚近似能带是类似的，可以进一步地写为

$$E = E_0 + \sum_{\mathbf{R}_l \neq 0} W(\mathbf{R}_l) e^{i\mathbf{K}\cdot\mathbf{R}_l} \quad (90)$$

这种形式的激子被称之为 *Frenkel* 激子。

2 激子凝聚

2.1 激子/库伯对类比

我们以 Wannier-Mott 激子为例，此时我们可以明确地给出电子-空穴相对运动波函数 $f_n(\mathbf{R})$ ，这里 n 是激子能级指标，从而可以得到动量空间中的波函数 $f_{n\mathbf{k}}$ 。于是代回到单激发量子态(36)，我们可以给出如下形式

$$|n, \mathbf{K}\rangle = \hat{B}_{n,\mathbf{K}}^\dagger |FS\rangle = \sum_{\mathbf{k}} f_{n\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{k}}^\dagger |FS\rangle \quad (91)$$

此时注意到我们引入了一个组合算符 $\hat{B}_{n,\mathbf{k}}^\dagger$ ，显然它代表了在费米海之上产生一个电子-空穴激发，换句话说即为产生了一个激子。于此同时，我们注意到它是由两个费米型算符组合而来，因此具有对易关系

$$[\hat{B}_{n\mathbf{k}}, \hat{B}_{n'\mathbf{k}'}] = [\hat{B}_{n\mathbf{k}}^\dagger, \hat{B}_{n'\mathbf{k}'}^\dagger] = 0 \quad (92)$$

而最后一个对易关系则是有

$$[\hat{B}_{n,\mathbf{K}}, \hat{B}_{n',\mathbf{K}'}^\dagger] = \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n'\mathbf{q}'} [\hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger, \hat{c}_{\mathbf{q}'}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{K}'-\mathbf{q}'}^\dagger] \quad (93)$$

$$= \sum_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n'\mathbf{q}'} (\hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \delta_{\mathbf{q}, \mathbf{q}'} \hat{b}_{\mathbf{K}'-\mathbf{q}'}^\dagger - \hat{c}_{\mathbf{q}'}^\dagger \delta_{\mathbf{K}-\mathbf{q}, \mathbf{K}'-\mathbf{q}'} \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger) \quad (94)$$

$$= \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} \sum_{\mathbf{q}} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n'\mathbf{q}} - \sum_{\mathbf{q}} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n'\mathbf{q}} \hat{b}_{\mathbf{K}'-\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} - \sum_{\mathbf{q}} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n', \mathbf{q}+\mathbf{K}'-\mathbf{K}} \hat{c}_{\mathbf{q}+\mathbf{K}'-\mathbf{K}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{q}}. \quad (95)$$

若激子波函数满足正交归一条件

$$\sum_{\mathbf{q}} f_{n\mathbf{q}}^* f_{n'\mathbf{q}} = \delta_{nn'}, \quad (96)$$

则可写成

$$[\hat{B}_{n,\mathbf{K}}, \hat{B}_{n',\mathbf{K}'}^\dagger] = \delta_{nn'} \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} - \hat{D}_{nn'}(\mathbf{K}, \mathbf{K}'), \quad (97)$$

其中 $\hat{D}_{nn'}(\mathbf{K}, \mathbf{K}')$ 是由泡利阻塞导致的偏离玻色子修正项。对于低密度激子系统，电子和空穴的占据数都很小，因而可以认为

$$\langle \hat{b}_{\mathbf{K}'-\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{K}-\mathbf{q}} \rangle \ll 1 \quad \langle \hat{c}_{\mathbf{q}+\mathbf{K}'-\mathbf{K}}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{q}} \rangle \ll 1 \quad (98)$$

因而对于低密度的激子系统， $\hat{D}_{nn'}(\mathbf{K}, \mathbf{K}')$ 可以忽略，于是有

$$[\hat{B}_{n,\mathbf{K}}, \hat{B}_{n',\mathbf{K}'}^\dagger] \approx \delta_{nn'} \delta_{\mathbf{K}, \mathbf{K}'} \quad (99)$$

这表明在电子空穴仅仅少量激发之时，激子产生算符 $\hat{B}_{n,\mathbf{K}}^\dagger$ 可近似看作玻色子产生算符，因而激子将服从玻色子的量子统计性质。另一方面，这意味着在电子空穴激发很强之时，上述近似不再成立。后续的研究说明此时激子间的重叠将变得十分强烈，这会使得激子失去它作为复合粒子的个别属性，激子中的电子和空穴可能解耦，在彼此之间的相互作用下，形成所谓的电子-空穴液体。

有意思的是，我们可以回忆相互作用费米气体中库伯对的产生算符 $\hat{C} = \sum_{\mathbf{k}} g_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger \hat{c}_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger$ 。我们发现库伯对的两种自旋，和半导体双带系统中电子和空穴似乎有很好的对应关系。在费米子系统中，由两个费米子产生关联配对，这种配对既可以出现在动量空间，呈现 BCS 配对，也可以出现在实空间，直接呈现出复合玻色子，而无论是哪种配对，都可以作为玻色子出现超流凝聚现象，并且在可以在动量空间配对和实空间配对中出现渡越，即所谓的 BEC-BCS 渡越现象。而这里激子是电子与空穴的配对产物，我们可以自然地认为在半导体双带系统中，由于电子空穴相互作用，很有可能出现类似的激子凝聚现象。

2.2 耦合电子-空穴对的 BEC

从前面的电子空穴相互作用哈密顿量中，我们可以提取一个简化版本，形如

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I \quad (100)$$

其中自由部分为

$$\hat{H}_0 = \sum_{\mathbf{k}\sigma} (E_{e\mathbf{k}} - \mu_e) \hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}\sigma} + (E_{h\mathbf{k}} - \mu_h) \hat{b}_{\mathbf{k}\sigma} \hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \quad (101)$$

这里 μ_e, μ_h 分别是电子和空穴的化学势。对于这一完整的系统当然只有一个确定的化学势，而于此同时禁带宽度也是给定的，于是这里电子和空穴的化学势分别是相对于导带带底和价带待定的。而在有效质量近似下，色散关系则采用

$$E_{e\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}^2}{2m_e} \quad E_{h\mathbf{k}} = \frac{\mathbf{k}^2}{2m_h} \quad (102)$$

相互作用部分仍然保留电子-电子、空穴-空穴和电子空穴库伦相互作用三部分，但相互作用系数做出简化，同时忽略电子空穴的交换相互作用

$$\hat{H}_I = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}', \mathbf{q}} \sum_{\sigma, \sigma'} V_{\mathbf{q}} \left(\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \sigma} + \hat{b}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma'} \hat{b}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \sigma} - 2\hat{c}_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma'} \hat{c}_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \sigma} \right) \quad (103)$$

相互作用则直接采用电子间的库伦相互作用，并且考虑介电屏蔽效应而引入一个介电常数 ϵ_0 ，从而

$$V_{\mathbf{q}} = \frac{4\pi e^2}{\epsilon_0 V q^2} \quad (104)$$

如果激子是在会像玻色子一样，在动量为 $\mathbf{k}$ 处凝聚，那么将会有大量的电子与空穴以相反的动量发生配对，从而构成 $\hat{B}_0^\dagger = \sum_{\mathbf{q}} f_{\mathbf{q}} \hat{c}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{q}}^\dagger$ 。按照 Bogliubov 理论，若需要让原始的哈密顿量显现出凝聚相的自发对称破缺特征，则需要对哈密顿量做相干态么正变换 $\mathcal{D}^\dagger(\sqrt{N_{ex}}) \hat{H} \mathcal{D}(\sqrt{N_{ex}})$ ，这里

$$\mathcal{D}(\sqrt{N_{ex}}) = \exp\left(\sqrt{N_{ex}}(\hat{B}_0^\dagger - \hat{B}_0)\right) = \prod_{\mathbf{q}} \exp\left(\sqrt{n_{ex}} f_{\mathbf{q}} (\hat{a}_{\mathbf{q}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{q}}^\dagger - \hat{b}_{-\mathbf{q}} \hat{a}_{\mathbf{q}})\right) \quad (105)$$

这里 N_{ex} 是凝聚激子的数目，而 n_{ex} 则是数密度。这一变换作用到电子和空穴的费米子算符上，等价于进行了 Bogliubov 变换，实现将电子和空穴进行耦合

$$\mathcal{D}^\dagger \hat{c}_{\mathbf{k}} \mathcal{D} = u_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}} + v_{\mathbf{k}} \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \equiv \alpha_{\mathbf{k}} \quad \mathcal{D}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}} \mathcal{D} = u_{\mathbf{k}} \hat{b}_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \hat{c}_{-\mathbf{k}}^\dagger \equiv \beta_{\mathbf{k}} \quad (106)$$

原始哈密顿量的基态是电子和空穴的真空态，即费米海。经这一么正变换以后，基态则相应地变成如下的宏观相干态

$$|\psi_{coh}\rangle = \mathcal{D}^\dagger(\sqrt{N_{ex}}) |FS\rangle = \prod_{\mathbf{k}} \left(u_{\mathbf{k}} - v_{\mathbf{k}} \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{-\mathbf{k}}^\dagger \right) |FS\rangle \quad (107)$$

显然这一形式和 BCS 态具有良好的可类比性。对于哈密顿量而言，经过变换后的哈密顿量要保证 Bogliubov 准粒子数守恒，这意味着在由准粒子描述的哈密顿量中不允许出现 $\hat{\alpha}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{\beta}_{-\mathbf{k}}^\dagger$ 以及它的共轭项，这一要求将导致一个所谓的 Hatree-Fock-Bogliuboc 近似方程

$$\left(E_{\mathbf{k}} - \mu_{ex} - 2 \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'}^2 \right) u_{\mathbf{k}} v_{\mathbf{k}} = (u_{\mathbf{k}}^2 - v_{\mathbf{k}}^2) \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'} u_{\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'} \quad (108)$$

上式和 Bogliubov 系数的归一化条件 $u_{\mathbf{k}}^2 + v_{\mathbf{k}}^2 = 1$ 一起，可以同时决定 $u_{\mathbf{k}}$ 和 $v_{\mathbf{k}}$ 。在最低阶近似，我们可以假定 $u_{\mathbf{k}}^{(0)} = 1$ 以及 $v_{\mathbf{k}}^{(0)} = \sqrt{n_{ex}} f_{\mathbf{k}}$ ，同时由于 $v_{\mathbf{k}}$ 可以假定足够的小，因此上述近似方程可以进一步简化为

$$(E_{\mathbf{k}} - \mu_{ex}^{(0)}) v_{\mathbf{k}}^{(0)} - \sum_{\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'}^{(0)} = 0 \quad (109)$$

于此同时，系统的能谱具有典型的 BCS 准粒子能谱形式

$$\mathcal{E}_{\mathbf{k}} = \sqrt{(E_{\mathbf{k}} - \tilde{\mu}_{ex,\mathbf{k}})^2 + 4\Delta_{\mathbf{k}}^2} \quad (110)$$

其中有效化学势中吸收了部分相互作用

$$\tilde{\mu}_{ex,\mathbf{k}} = \mu_{ex} + 2 \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'} \quad (111)$$

而能隙项则有

$$\Delta_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'} u_{\mathbf{k}'} v_{\mathbf{k}'} \quad (112)$$

原则上，通过引入 $\Delta_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} V_{\mathbf{k}-\mathbf{k}'} \langle \hat{c}_{\mathbf{k}}^\dagger \hat{b}_{\mathbf{k}'} \rangle$ 的方式，可以采用和更现代化的 BCS 平均场处理方案如出一辙的处理方案来研究，这里我们按下不表。

3 总结

本篇笔记中，我们从一般性的考虑了导带和价带的双带一般性的多电子模型出发，同时对价带上的电子算符映射到空穴算符，从而得到了描述电子和空穴复合系统的哈密顿量，并得到了其中的有效电子空穴相互作用。通过分析单激发情形，我们给出了描述单激发的本征方程，并分别在长距离极限和短距离极限下分别得到了 Wannier-Mott 激子的激发谱以及 Frenkel 激子的激发谱，它们分别具有类氢原子束缚能级的形式以及紧束缚电子能带展宽的形式。

随后，我们注意到单激发可以诱导一个全新的产生算符，这一产生算符在低密度极限下所对应的正好是玻色子的对易关系，这启发我们作为两个费米子关联产生的元激发，它在低密度极限下可以较为严格地服从玻色子的量子统计，这意味着激子很有可能出现类似 BEC 的现象。事实上，激子系统的相干态基态和 BCS 理论基态极为类似。